

ISS Piedimonte Matese

Informatica e Telecomunicazioni

Articolazione "Informatica"

Elaborato Esame di Stato

Società di riscossione

Candidato

Davide Di Pasquale

Anno scolastico 2020/2021

Nella creazione della rete, è necessario avere a disposizione dei dispositivi che consentano la navigazione in internet, con accesso ai server e un livello minimo di sicurezza della rete stessa. Uno dei dispositivi essenziali, in questo caso, è rappresentato dai firewall, utili come linea difensiva contro le intrusioni poiché agiscono come sentinella, separando la LAN dalla WAN. Il firewall filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una rete, secondo regole prestabilite nella configurazione. Un firewall può essere realizzato con un computer, dotato di almeno 2 schede di rete fino ad un massimo di 4. La sintassi di configurazione del firewall è basata su un meccanismo di lista di controllo degli accessi (ACL). Essenziali nella rete sono anche gli altri apparati, in particolare la scheda di rete, un circuito stampato che collega l'host al mezzo trasmissivo, ed è identificata univocamente da un codice (MAC address). Tale scheda si ritrova in tutti i dispositivi che rappresentano la rete (firewall, computer, server, dispositivi mobili, ecc.); importanti sono anche gli switch, dispositivi in grado di collegare un numero maggiore di segmenti della rete e permettere di analizzare il contenuto di un pacchetto e il reale destinatario. Invece gli apparati di rete per realizzare una rete wireless sono i wireless terminal (dispositivi mobile come notebook, tablet, smartphone, ecc.) e gli access point (AP), che hanno un doppio scopo, perché da un lato si collegano alla sezione cablata della rete con la parte wireless, mentre dall'altro consentono ai wireless terminal (WT) di collegarsi alla rete wireless. Questi descritti fino ad ora sono apparati per la costruzione della rete locale. È necessario a questo punto introdurre un instradatore che permetta il collegamento della rete ad internet allo scopo di comunicare con l'esterno. Il dispositivo in questione è il router, che è in grado di far interagire reti eterogenee che parlano protocolli differenti. Inoltre si occupa dell'indirizzamento dei messaggi, decidendo quale percorso far compiere ai dati. Le due attività principali che svolge sono: scegliere il percorso migliore e sistemare i pacchetti sull'interfaccia corretta. Infine un altro apparecchio è il gateway, un sistema che mette in comunicazione due reti che usano differenti protocolli. Da questo punto di vista è molto simile ai router ma aggiunge nuove funzionalità (esempio introduce caratteristiche di sicurezza che rendono il gateway firewall).

Nella rappresentazione della rete locale, ipotizzo di utilizzare un firewall dotato di 4 schede di rete. Ogni scheda di rete ha un suo indirizzo IP per ogni subnet presente. La prima scheda di rete (192.168.1.2) fa da collegamento al primo router, che a sua volta si collegherà ad internet. La seconda scheda di rete (192.168.2.1) realizza la subnet per la stanza dei dipendenti e si collega ad uno switch centrale che permette l'aggancio di tutte le macchine che si collegano ad internet. Quindi prevedo che ci siano 6 pc, uno per ogni dipendente, uno scanner e una stampante. Nella configurazione dei dispositivi ci saranno:

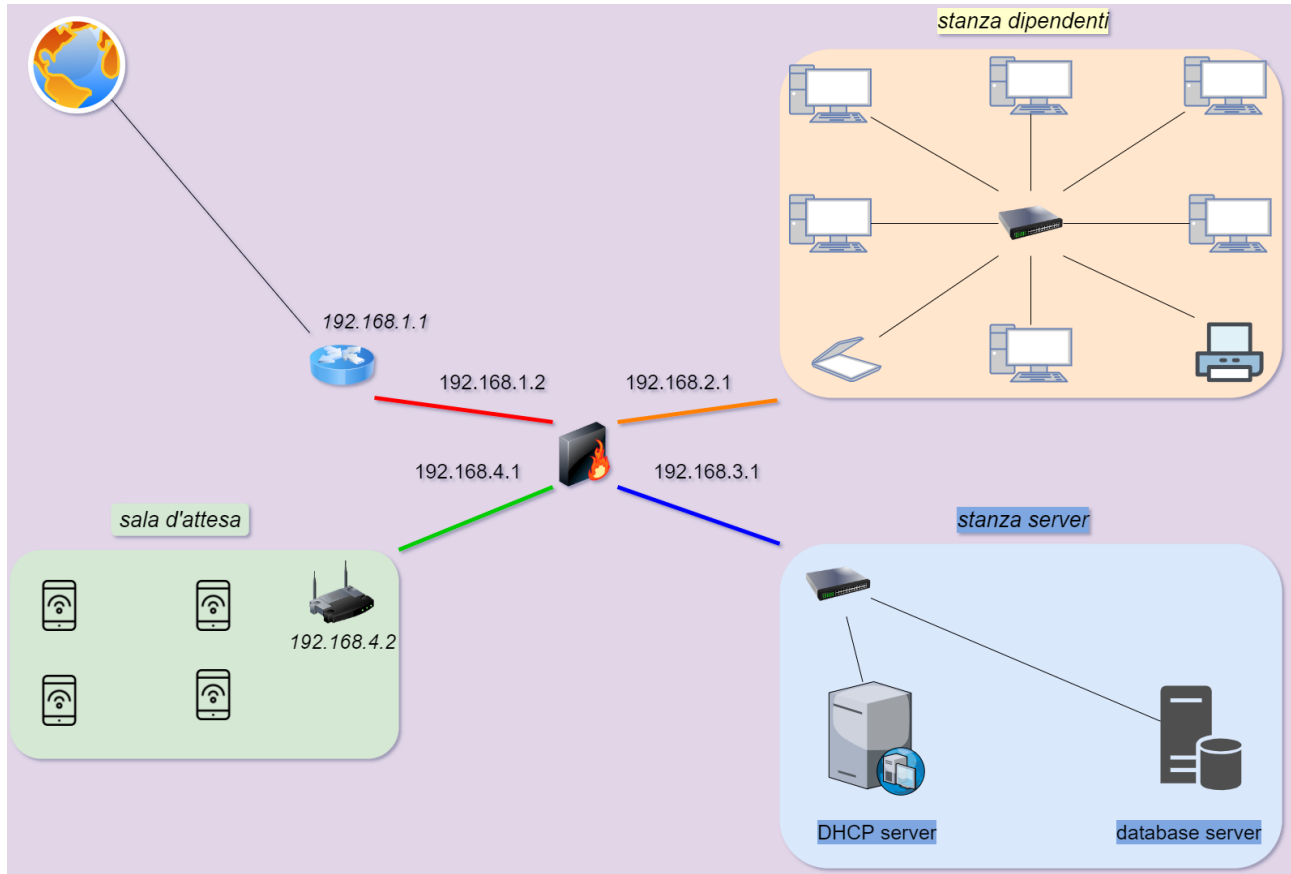
- IP: 192.168.2.X;
- Gateway: 192.168.2.1, la scheda di rete del firewall che crea la subnet;
- DNS primario e secondario: 8.8.8.8 e 8.8.4.4 per la risoluzione dei nomi dei domini;
- MASK: 255.255.255.0, per identificare l'eventuale presenza di altre subnet conviventi nella stessa rete.

La rete sarà inoltre dotata di una stanza adibita per due server: uno per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP (DHCP server) e uno per la gestione di un database. La sala quindi deve avere un livello minimo di sicurezza fisica e logica, con alimentazione ridondata, impianto di condizionamento per mantenere la temperatura bassa e connettività ad internet stabile con eventuale linea secondaria, in caso di guasto della linea primaria. La scheda di rete del firewall corrispondente avrà un IP (192.168.3.1). Anche qui sarà inserito uno switch per abilitare la connessione dei dispositivi ad internet. Le due macchine server avranno i seguenti parametri:

- IP: 192.168.3.X;
- Gateway: 192.168.3.1;
- DNS primario e secondario: 8.8.8.8 e 8.8.4.4;
- MASK: 255.255.255.0.

Nella terza e ultima subnet sarà implementata una LAN wireless per permettere il collegamento ad internet di clienti che si trovano nella sala di attesa. Quindi si utilizzerà un access point (AP) per permettere il collegamento ai dispositivi mobili (wireless terminal). I wireless terminal saranno così configurati:

- IP: 192.168.4.X, assegnati da una configurazione dinamica del DHCP server;
- Gateway: 192.168.4.2, l'indirizzo IP dell'access point;
- DNS primario e secondario: 8.8.8.8 e 8.8.4.4;
- MASK: 255.255.255.0.



A questo punto il firewall deve essere opportunamente configurato in modo da rendere sicura la rete da eventuali furti o attacchi informatici. Per fare ciò, sarà settata la ACL (access control list) in questo modo:

		ACL			
		SORGENTE	DESTINATARIO	PORTA/PROTOCOLLO	AZIONE
stanza dipendenti	{	192.168.2.0	0.0.0.0	ALL	accetta
		0.0.0.0	192.168.2.0	ALL	rifiuta
		192.168.2.0	192.168.3.0	ALL	accetta
		192.168.2.0	IP SERVER ESTERNI	ALL	accetta
sala server	{	0.0.0.0	192.168.3.0	ALL	rifiuta
		MAC dipendenti	192.168.3.0	ALL	accetta
sala d'attesa	{	192.168.4.0	0.0.0.0	443/HTTPS	accetta
		0.0.0.0	192.168.4.0	ALL	rifiuta

La società di riscossione riceve un'offerta riguardante una serie di servizi in architettura cloud. L'architettura cloud o cloud computing è un insieme di tecnologie informatiche che permettono l'utilizzo di risorse hardware e software, virtualizzate e distribuite in remoto, dando la possibilità di distribuire e consumare servizi IT attraverso il web. In base alle varie componenti presenti, si possono realizzare diverse tipologie di servizi di cloud computing. Ipotizzo quindi che la società usufruisca dei seguenti servizi: la Daas (data as a service), in cui vengono messi a disposizione via web solamente i dati ai quali gli utenti possono accedere come se fossero residenti su un disco locale e la Saas (software as a service), che consiste nell'utilizzo di programmi installati su un server remoto, cioè fuori dalla nostra rete, attraverso un web server. Con il cloud computing è essenziale che i dati che consentono alle aziende di funzionare siano concentrati su data center messi a disposizione dai provider. Si farà riferimento a dei data center esterni alla rete locale, comportando così una serie di vantaggi, quali la possibilità di collocare una macchina server in aree appositamente protette sia dal punto di vista fisico che logico e permettendo di liberarsi dei costi di manutenzione e allocazione interni alla società e di ridurre problematiche inerenti a connettività e alimentazione. Un altro punto di forza di questa scelta sono i bassi rischi di intrusione nella LAN aziendale. Quindi nel data center esterno (es. Aruba) ipotizzo che la società abbia deciso di implementare alcuni server:

- File server, che permette agli utenti di accedere ai file depositati nel server, agevolando quindi la condivisione di informazioni;
- Backup server, con cui stabilirò di introdurre meccanismi di funzionamento da usare quotidianamente, utilizzando il sistema incrementale, in cui il file viene salvato ad ogni modifica effettuata, mentre ogni settimana sarà implementato un backup completo dei file, in modo da offrire un ulteriore livello di sicurezza dei dati in caso di guasto della rete o intrusione hacker e perdita di informazioni;
- Web server, spesso integrato con il file server, che permette di ospitare un sito web;
- Application server, usato per far funzionare un'applicazione web e condividerne funzionalità.

In vista di un determinato budget sostenuto dalla società, ipotizzo che essa scelga di mettere in pratica tali servizi in server virtuali. Quindi i servizi sono forniti su una porzione di hardware condiviso con altri sistemi virtuali, in piena sicurezza. Il provider, cioè, mette a disposizione i nostri server virtuali su un server fisico, che conterrà altre macchine virtuali. Questa scelta deriva anche dai numerosi vantaggi che offre:

- Riduzione dei costi di implementazione;
- Riduzione del consumo energetico;
- Isolamento delle macchine da problemi di sistema operativo o applicativo;
- Semplificazione della gestione delle risorse eterogenee;
- Facilitazione di testing e debugging;
- Facile gestione dell'innovazione tecnologica, nel caso in cui il sistema hardware diventi obsoleto è possibile migrare i server virtuali su macchine di ultima generazione.

Inoltre alla società sarà offerta la possibilità di adottare, sui propri host, un secondo sistema operativo preservando quello esistente e non comportando alcuna reinizializzazione delle macchine. Un programma facile e veloce per virtualizzare un sistema operativo è VirtualBox. Si tratta di un software gratuito e multi-piattaforma (è disponibile su più sistemi operativi), che permette di virtualizzare tutti i principali sistemi operativi in maniera semplice e senza appesantire la macchina. Prima di procedere alla virtualizzazione è necessario procurarsi un'immagine ISO. Un file ISO, spesso chiamato anche immagine ISO, è un singolo file che rappresenta perfettamente il contenuto di un intero CD, DVD o Blu-ray disc ed è una tipologia di immagine disco composta da tutti i dati contenuti in ogni singolo settore del supporto di memoria ottico, inclusi i dati e i file relativi al file system del disco stesso. Ipotesizzo che la società voglia implementare un sistema operativo Linux, in particolare la distribuzione Linux Mint. Data la sua natura freeware, la ISO di Linux può essere reperita facilmente su un sito web. Quindi, eseguita l'installazione della VirtualBox e ottenuto l'ISO, è possibile virtualizzare il sistema operativo. Dopo aver eseguito l'applicativo, si aprirà una procedura per la creazione della macchina virtuale (VM), selezionando poi il sistema operativo che si vuole installare successivamente. Si passa ad impostare la quantità di memoria RAM che la macchina virtuale deve sfruttare e infine a specificare un disco rigido virtuale per la VM. Le dimensioni dell'hard disk possono essere impostate manualmente oppure utilizzando un disco allocato dinamicamente. Una volta creato il computer virtuale, bisogna far girare il sistema operativo sulla macchina virtuale. Bisogna quindi scegliere l'icona della cartella da cui è possibile selezionare il file immagine dagli hard disk dell'host. Una volta fatto ciò, basterà salvare le impostazioni e avviare la virtual machine e procedere all'installazione del sistema operativo da virtualizzare, come se lo si tenesse installato su un computer reale.

Per quanto riguarda l'aspetto informatico vado a realizzare un database. Il database è una collezione di dati logicamente correlati e condivisi, che ha lo scopo di soddisfare i fabbisogni informativi di una organizzazione. Lo sviluppo del database passa attraverso diverse fasi: progettazione concettuale, organizzazione logica e implementazione fisica. La progettazione concettuale rappresenta la realtà dei dati e le relazioni tra essi attraverso uno schema e il modello E/R rispetta meglio queste caratteristiche con l'utilizzo di entità, associazioni e attributi. L'entità è un oggetto di interesse per la realtà che si vuole modellare. Sono entità per esempio automobile mentre la singola automobile rappresenta un'istanza dell'entità automobile. Le associazioni sono i legami che si stabiliscono tra le entità mentre gli attributi definiscono le proprietà delle entità e delle associazioni, rispettando un formato, una dimensione e l'opzionalità. Inoltre nelle entità viene indicata una chiave primaria che è un attributo o un insieme minimale di attributi che permette di distinguere le istanze di una stessa entità. Dopodiché si passa al livello logico, in particolare il modello relazionale, basato sul concetto matematico di relazione. Nel passaggio al livello logico, vengono rispettate alcune regole di derivazione:

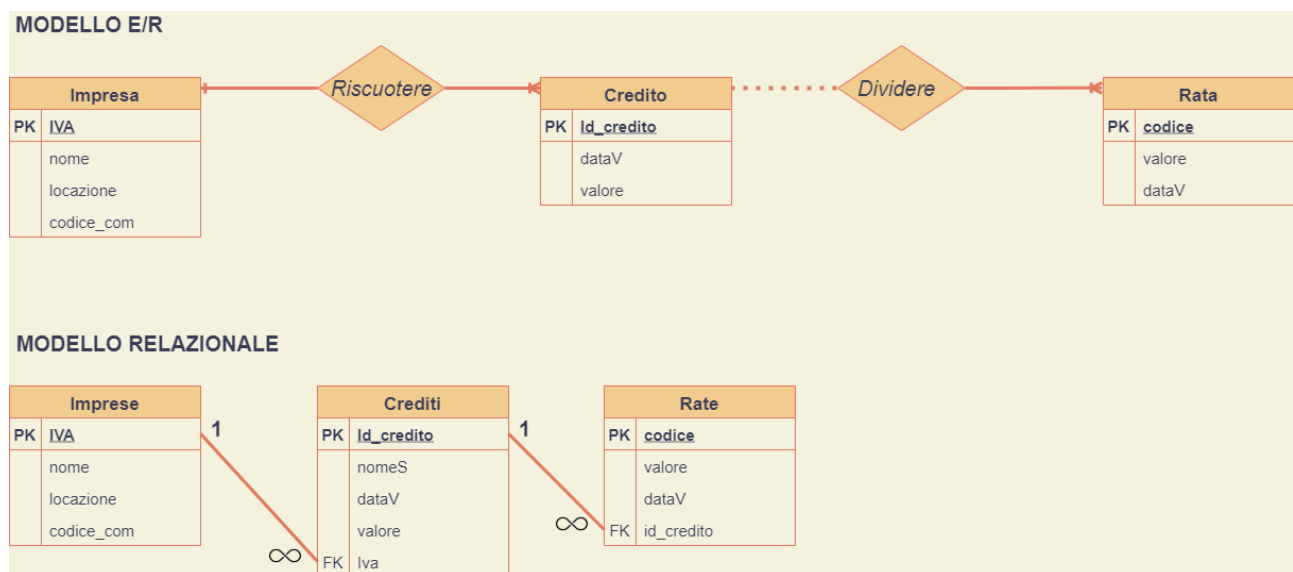
- Ogni entità diventa una relazione;
- Ogni attributo di un'entità diventa un attributo della relazione, ereditando le stesse caratteristiche dell'attributo dell'entità;
- L'associazione uno a uno diventa un'unica relazione che contiene gli attributi della prima e della seconda entità;
- L'associazione uno a molti viene rappresentata aggiungendo agli attributi dell'entità che svolge il ruolo a molti, l'identificatore univoco dell'entità che svolge il ruolo a uno;
- L'associazione molti a molti è tradotta con una terza tabella, oltre alle due di partenza, con gli attributi chiave delle due entità.

Nel modello logico si introduce la definizione di chiave esterna, definita come un attributo che identifica univocamente una riga in un'altra tabella. Dopo aver progettato il database a livello concettuale (E/R) e a livello logico (relazionale) è importante esaminare le tabelle attraverso la normalizzazione. Quest'ultima consente di creare tabelle ben definite, che facilitano le operazioni di inserimento, modifica e cancellazione dei dati e che rendono possibili i cambiamenti nella struttura del modello con l'evolversi delle esigenze aziendali. I concetti che riguardano la normalizzazione sono le forme normali. Queste sono di livello crescente e saranno prese in considerazione le prime tre. Una relazione è in prima forma normale quando rispetta i requisiti fondamentali del modello relazionale:

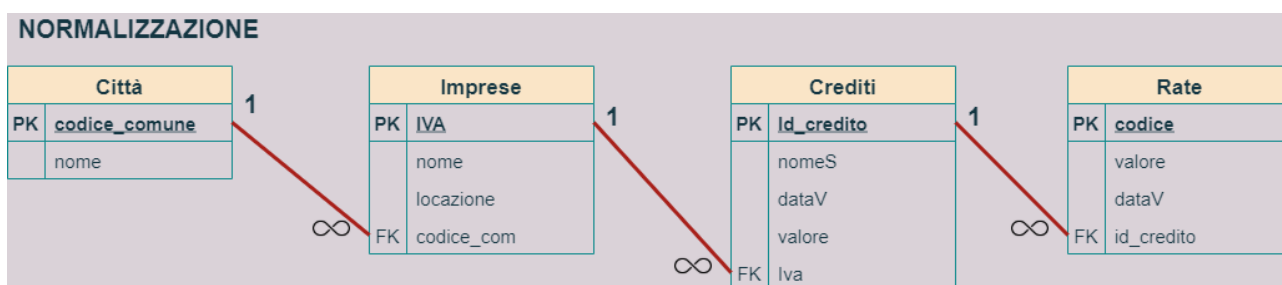
- Tutte le righe contengono lo stesso numero di colonne;
- Gli attributi rappresentano informazioni elementari;
- I valori di una colonna sono dello stesso tipo (numerico, alfanumerico);
- Ogni riga è diversa da tutte le altre;
- L'ordine delle righe non è rilevante.

Una relazione è in seconda forma normale quando è in prima forma normale e tutti i suoi attributi non chiave dipendono dall'intera chiave, cioè non possiede attributi che dipendono soltanto da una parte della chiave, mentre una relazione è in terza forma normale quando è in seconda forma normale e gli attributi non chiave dipendono direttamente dalla chiave.

Definendo un database adatto alla conservazione delle partite IVA delle aziende e al credito da riscuotere, eventualmente anche rateizzato, sono state create 3 tabelle (imprese, crediti, rate), rispettando le regole per la creazione del database: modello E/R e modello relazionale.



Dal punto di vista della strutturazione, le 3 tabelle rispettano le seguenti regole: la 1° forma normale, data dai requisiti del modello logico; la 2° forma normale, data dalla prima forma normale e dalla assenza di una chiave primaria composta. La 3° forma normale viene rispettata solamente dalla tabella “crediti” e “rate”. La tabella “imprese” presenta l’attributo “locazione” che dipende solamente dall’attributo “codice_com” che identifica il comune in cui si trova una qualunque impresa. Quindi si genera un’ulteriore tabella, denominata “città” con attributi il codice del comune e il nome, mentre nella tabella “imprese”, l’attributo “locazione” viene rimosso. Con la normalizzazione, le tabelle sono:



Il database è gestito da un software, chiamato DBMS (database management system) che deve essere in grado di:

- Permettere la creazione della base di dati, definendo la struttura delle tabelle, mediante il data definition language (DDL);
- Facilitare gli utenti nell'inserimento, nella cancellazione e variazione dei dati nel database, mediante il data manipulation language (DML);
- Rendere possibile l'estrazione di informazioni dal database, mediante il query language (QL).

Un esempio di DBMS è MySQL, che è un sistema di gestione di database relazionali. Il linguaggio di database standard per MySQL è SQL.

Il codice per la creazione delle tabelle con il linguaggio SQL è

```

1  create database società_riscossione;
2  use società_riscossione;
3  create table città(
4      codice_comune varchar(4) primary key not null,
5      nome varchar(25)
6  );
7
8  create table imprese(
9      iva varchar(11) primary key not null,
10     nome varchar(25),
11     cod_comune varchar(4),
12     foreign key (cod_comune) references città(codice_comune)
13 );
14
15 create table crediti(
16     id_credito varchar(10) primary key not null,
17     valore decimal(8,2),
18     dataV date,
19     iva varchar(11),
20     foreign key (iva) references imprese(iva)
21 );
22
23 create table rate(
24     codice varchar(10) primary key not null,
25     valore decimal(8,2),
26     dataV date,
27     id_credito varchar(10),
28     foreign key (id_credito) references crediti(id_credito)
29 );
30

```

Inoltre, viene richiesto, attraverso un'interfaccia web, il codice necessario per far in modo che la società di riscossione individui tutte le imprese che hanno un ammontare di credito maggiore di un numero prefissato. Sotto questo aspetto è importante introdurre il linguaggio PHP, un linguaggio lato server che è in grado di poter interagire con i dati che si trovano sul server. Quando il client richiede una pagina PHP, il server non spedisce direttamente il file, ma interpreta le istruzioni scritte in questo linguaggio e solo in seguito restituisce una pagina web visualizzabile. La caratteristica importante è che la pagina è costruita al momento della richiesta, per questo si chiama pagina dinamica oppure pagina web lato server. Tra le operazioni più importanti che possono essere codificate in PHP c'è la connessione ad un database e l'estrapolazione delle informazioni che ci interessano. Il modo per passare i dati ad un server è mediante una form, definita come un'interfaccia utente di un'applicazione web che consente all'utente di inserire e inviare al server uno o più dati.

Sarà utilizzato il codice html per creare una pagina web che contenga una form, in modo che i dipendenti possano inserire il dato, e il codice PHP che, mediante un'interrogazione al database, visualizza le imprese che superano l'ammontare di crediti immesso.

Codice html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <form class="box" action="dati.php" method="post">
      <h1>Società di riscossione</h1>
      <input type="number" name="valore" placeholder="inserisci ammontare di crediti">
      <input type="submit" name="invia" value="Invia">
    </form>
  </body>
</html>
```

Codice PHP

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head><title>inserimento dati</title></head>
4 <body>
5 <?php
6     $host = "localhost";
7     $username = "root";
8     $password = "root";
9     $db_name = "società_riscossione";
10    $conn = new mysqli($host, $username, $password, $db_name);
11    if($conn->connect_errno)
12        echo "connessione fallita: " . $conn->connect_errno;
13
14    $valore = $_POST["valore"];
15
16    $sql = "select nome
17           from imprese inner join crediti
18           on imprese.iva = crediti.iva
19           where valore>".$valore.";";
20
21    $result = $conn->query($sql);
22
23    while($row = $result->fetch_assoc())
24        echo $row["nome"]. "<br>";
25
26    $result->free();
27    $conn->close();
28 ?>
29 </body>
30 </html>
```

Visualizzazione su web

